Дискретная ебанина

20 октября 2026 г.

1 Ахах

Путь (цепь) — незамкнутый маршрут, в котором все рёбра различны;

Цикл — замкнутый маршрут, в котором все рёбра различны;

Простой путь — путь, в котором все вершины различны;

Простой цикл — цикл, в котором все вершины различны, кроме совпадающих начала и конца.

Опр. *d-регулярный граф* - это граф, в котором каждая вершина имеет степень d.

Теорема (Формула Кэли)**.** *Количество различных деревьев на n вершинах равно n^{n-2}.*

Доказательство. Построим по дереву следующую последовательность: на каждой итерации будем находить лист с самым маленьким номером, запишем его родителя, а лист удалим. Получившаяся последовательность длины $n-2$, называется кодом Прюфера.

Далее нужно доказать, что по кодам Прюфера однозначно восстанавливается дерево и получить биекцию между кодами и деревьями. □

Утв. *Если $F(n,r)$ - число лесов с r деревьями на n вершинах, то $F(n,r) = rn^{n-1-r}$. Важно фиксировать корни деревьев.*

Доказательство. Теперь обобщим код Плюфера. Пока некорневых вершин больше одной, удаляем минимальный **некорневой** лист и записываем его родителя, затем удаляя этот лист. Получаем код длины $n-r-1$, а потом записываем, к какому корню привязан последний лист. □

Положим u_n — количество унициклических графов на n вершинах.

Лемма. *Пусть r - количество вершин в цикле унициклического графа. Тогда*

$$u_n = \sum_{r=3}^{n} \binom{n}{r} \frac{(r-1)!}{2} \cdot F(n,r) = \sum_{r=3}^{n} \binom{n}{r} \frac{(r-1)!}{2} \cdot r \cdot n^{n-1-r}$$

Доказательство. Достаточно заметить что унициклический граф это цикл к вершинам которого прикреплены деревья.

Тогда: Выбираем r вершин цикла $\binom{n}{r}$ способами. Строим на них цикл $\frac{(r-1)!}{2}$ способами (r порядков вершин, r циклических сдвигов, 2 направления обхода). К каждой вершине цикла прикрепляем дерево, всего $F(n,r)$ способов. □

Утв. $u_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{8}} \cdot n^{n-\frac{1}{2}}$

Доказательство.

$$\binom{n}{r} = \frac{n(n-1)\cdots(n-r+1)}{r!} = \frac{n^r}{r!} \prod_{k=0}^{r-1} \left(1 - \frac{k}{n}\right) =$$

$$= \frac{n^r}{r!} e^{\ln(1-\frac{1}{n}) + \ln(1-\frac{2}{n}) + \ldots + \ln(1-\frac{r-1}{n})} = (\star) = \frac{n^r}{r!} e^{-\frac{1+2+\ldots+(r-1)}{n} + O(\frac{r^3}{n^2})} = \frac{n^r}{r!} e^{-\frac{r(r-1)}{2n} + O(\frac{r^3}{n^2})}$$

С другой стороны

$$(\star) = \frac{n^r}{r!} \cdot e^{-\frac{1}{n} - \frac{2}{n} - \ldots - \frac{r-1}{n} + O\left(\frac{1}{n^2} + \frac{4}{n^2} + \ldots + \frac{(r-1)^2}{n^2}\right)} = \frac{n^r}{r!} \cdot e^{-\frac{r(r-1)}{2n} + O(\frac{r^3}{n^2})}$$

Подставим в лемму:

$$u_n = \sum_{r=3}^{n} \left(C_n^r \frac{(r-1)!}{2} r \cdot n^{n-1-r} \right) \leq \frac{1}{2} n^{n-1} \sum_{r=3}^{n} e^{-\frac{r(r-1)}{2n}}$$

$$u_n = \sum_{r=3}^{n} \left(C_n^r \frac{(r-1)!}{2} r \cdot n^{n-1-r} \right) = \frac{1}{2} n^{n-1} \sum_{r=3}^{n} e^{-\frac{r(r-1)}{2n}} + O\left(\frac{r^3}{n^3}\right)$$

$$u_n = \sum_{r=3}^{n} \left(C_n^r \frac{(r-1)!}{2} r \cdot n^{n-1-r} \right) = \frac{1}{2} n^{n-1} \left(\underbrace{\sum_{r=3}^{[n^{0.6}]} \frac{C_n^r}{r! n^{-r}}}_{S_1} + \underbrace{\sum_{r=[n^{0.6}]+1}^{n} \frac{C_n^r}{r! n^{-r}}}_{S_2} \right)$$

$$S_2 \leq \sum_{r=[n^{0.6}]+1}^{n} e^{-\frac{r(r-1)}{2n}} \leq n \cdot e^{-\frac{n^{0.2}}{2}(1+o(1))}$$

Помним, что $r \geq n^{0.6}$.

$$e^{-\frac{r(r-1)}{2n}} = e^{-\frac{r^2}{2n}(1+o(1))} \leq e^{-\frac{n^{1.2}}{2n}(1+o(1))} = e^{-\frac{n^{0.2}}{2}(1+o(1))}$$

Докажем, что $\sum_{r=3}^{[n^{0.6}]} e^{-\frac{r^2}{2n}} \sim \sum_{r=0}^{\infty} e^{-\frac{r^2}{2n}}$.

$$\sum_{r=0}^{2} e^{-\frac{r^2}{2n}} = O(1)$$

$$\sum_{r=[n^{0.6}]+1}^{\infty} e^{-\frac{r^2}{2n}} = \underbrace{\sum_{r=[n^{0.6}]+1}^{n^2} e^{-\frac{r^2}{2n}}}_{(1)} + \underbrace{\sum_{r=n^2+1}^{\infty} e^{-\frac{r^2}{2n}}}_{(2)}$$

Для (1):

$$r \geq n^{0.6} \Rightarrow e^{-\frac{r^2}{2n}} \leq e^{-\frac{n^2}{2n}} = e^{-\frac{n}{2}} \Rightarrow (1) \leq n^2 e^{-\frac{n}{2}}$$

Для (2):

$$\frac{e^{-\frac{(r+1)^2}{2n}}}{e^{-\frac{r^2}{2n}}} = e^{-\frac{(r+1)^2 + r^2}{2n}} = e^{-\frac{2r+1}{2n}} = e^{-\frac{r}{n} - \frac{1}{2n}} < e^{-\frac{r}{n}} < e^{-n}$$

Тогда (2) $\leq e^{-\frac{(n^2+1)^2}{2n}}$ (ограничили сверху геометрической прогрессией).
Тогда:

$$S_1 = \sum_{r=3}^{[n^{0.6}]} e^{-\frac{r(r-1)}{2n}} + O\left(\frac{r^3}{n^3}\right) \sim \sum_{r=3}^{[n^{0.6}]} e^{-\frac{r(r-1)}{2n}} \sim \sum_{r=3}^{[n^{0.6}]} e^{-\frac{r^2}{2n}} \sim \sum_{r=0}^{\infty} e^{-\frac{r^2}{2n}} \sim_{\text{сх.}} \int_0^{\infty} e^{-\frac{r^2}{2n}}\, dr =$$

$$= \int_0^{\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} \sqrt{n}\, dx = \sqrt{n} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}}\, dx = \sqrt{n} \frac{\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}}\, dx}{2} = \sqrt{n} \frac{\sqrt{2\pi}}{2}.$$

□

Опр. *Клика* - это полный подграф. $\omega(G)$ - размер наибольшей клики.

Опр. *Независимое множество* - это антиклика. $\alpha(G)$ - размер наибольшего независимого множества.

Опр. Граф $G(n, r, s)$ - это граф, вершины которого это все подмножества $\{1, 2, \cdots, n\}$ размера r. Две вершины соединены ребром $\Leftrightarrow$ их множества имеют ровно s общих элементов.